

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 5 - PKI Microsoft et Services Web Sécurisés

TP14 — Implémentation du répondeur OCSP



Auteur : ODJEKE N'bango Thierry

Filière : Licence Professionnelle Réseaux et Cybersécurité

Date : 08/07/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	3
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Préparation de la SubCA et des modèles de certificats	3
2.	Installation du rôle et vérifications de IIS.....	5
3.	Configuration et déblocage du répondeur	7
4.	Enrôlement du nouveau certificat Web et validations.....	11
V.	Conclusion.....	15

I. Objectif du TP

L'objectif de ce travail pratique est de mettre en œuvre un répondeur **OCSP (Online Certificate Status Protocol)** au sein du domaine `ad.fabricool.com` afin de renforcer la fiabilité et la performance de l'infrastructure PKI existante. Contrairement au mécanisme traditionnel basé sur les listes de révocation (CRL), souvent volumineuses et coûteuses en bande passante, l'OCSP permet une vérification en temps réel de l'état des certificats. Cette approche optimise la consommation réseau, tout en garantissant une continuité de service sécurisée pour les clients et serveurs du domaine.

Le TP vise donc à démontrer la capacité de l'entreprise FABRICOOL à intégrer un service de validation dynamique, capable de répondre rapidement aux requêtes de vérification, tout en respectant les bonnes pratiques de déploiement Active Directory et de gestion des certificats.

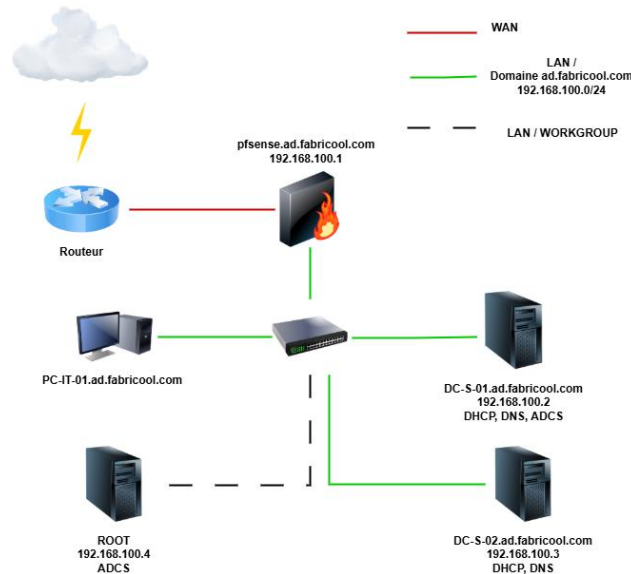
II. Contexte

Dans une infrastructure de gestion de clés hiérarchique, la validité des certificats constitue un élément central de la confiance numérique. Traditionnellement, cette vérification repose sur le téléchargement périodique de CRLs publiées par l'autorité de certification. Cependant, ce mécanisme présente des limites :

- * les fichiers de révocation peuvent atteindre une taille importante, entraînant une surcharge de bande passante ;
- * la mise à jour n'est pas instantanée, ce qui crée une fenêtre de vulnérabilité entre deux téléchargements.

Afin de pallier ces contraintes, l'entreprise FABRICOOL a choisi d'intégrer un répondeur OCSP. Ce service, déployé sur DC-S-01, permet aux clients de soumettre une requête ciblée et de recevoir une réponse immédiate sur l'état d'un certificat. L'architecture repose sur l'extension AIA des certificats, qui fournit aux systèmes l'URI du répondeur, garantissant ainsi une interopérabilité transparente avec les environnements Windows, Linux et macOS.

III. Architecture



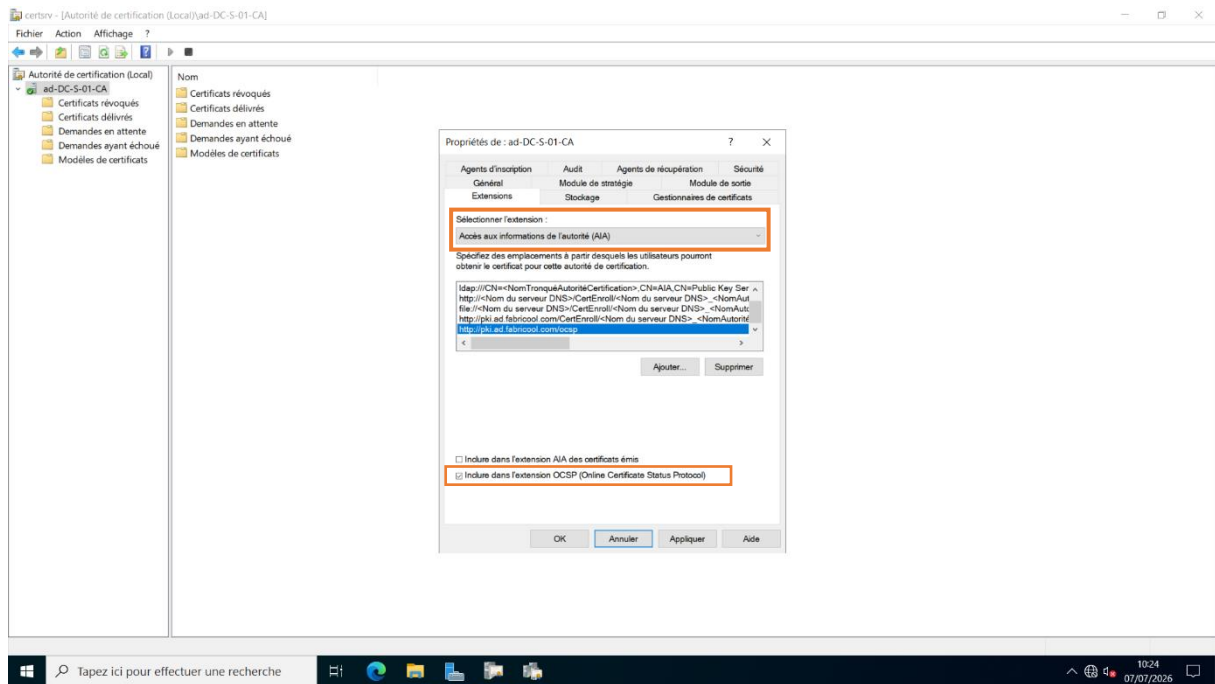
Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

IV. Travaux réalisés

1. Préparation de la SubCA et des modèles de certificats

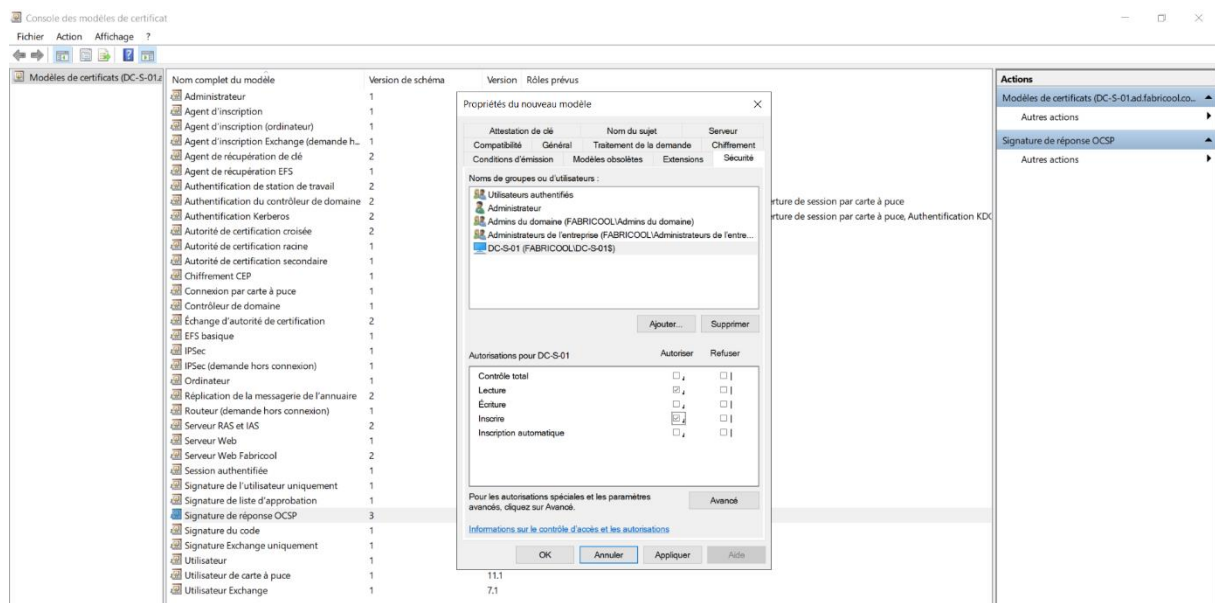
* Injonction du chemin OCSP dans l'AIA de la SubCA

La première étape consiste à intégrer l'URI du répondeur OCSP dans les extensions de la SubCA afin que les futurs certificats émis puissent pointer directement vers ce service de validation. Sur le serveur DC-S-01, la console *Autorité de certification* est ouverte, puis les propriétés de la SubCA (ad-DC-S-01-CA) sont consultées. Dans l'onglet Extensions, la section Accès aux informations sur l'autorité (AIA) est sélectionnée. L'URI <http://pki.ad.fabricool.com/ocsp> est ajoutée et configurée pour être incluse dans l'extension OCSP. La modification est validée, ce qui entraîne le redémarrage automatique du service AD CS et garantit que l'infrastructure prend en compte ce nouveau point d'accès.



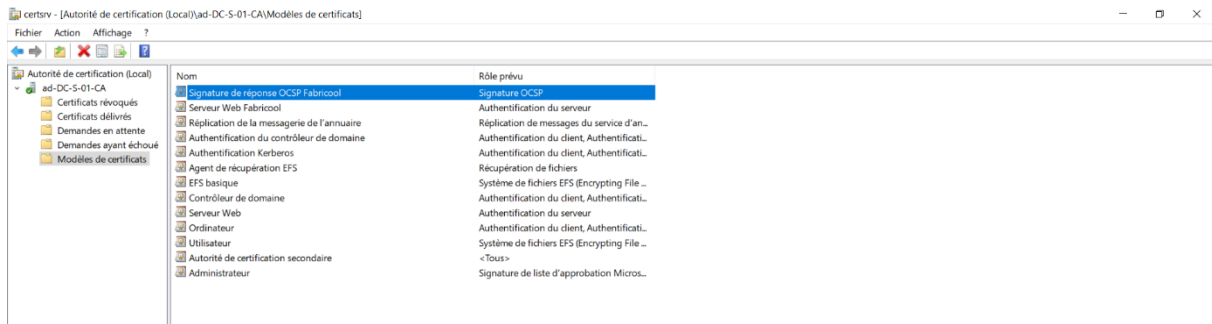
* Duplication du modèle de signature OCSP

Afin de permettre au répondeur d'émettre des réponses signées conformes, un modèle de certificat spécifique est créé. La console *Modèles de certificats* est utilisée pour dupliquer le modèle natif signature de réponse OCSP. Dans l'onglet Général, le nouveau modèle est nommé *Signature de réponse OCSP Fabricool*. Dans l'onglet Sécurité, les droits nécessaires sont attribués au compte machine DC-S-01, limité à la lecture et à l'inscription. Cette configuration assure que seul le serveur désigné pourra obtenir et utiliser ce certificat de signature, renforçant ainsi la sécurité et la maîtrise du processus.



* Publication du modèle sur la CA

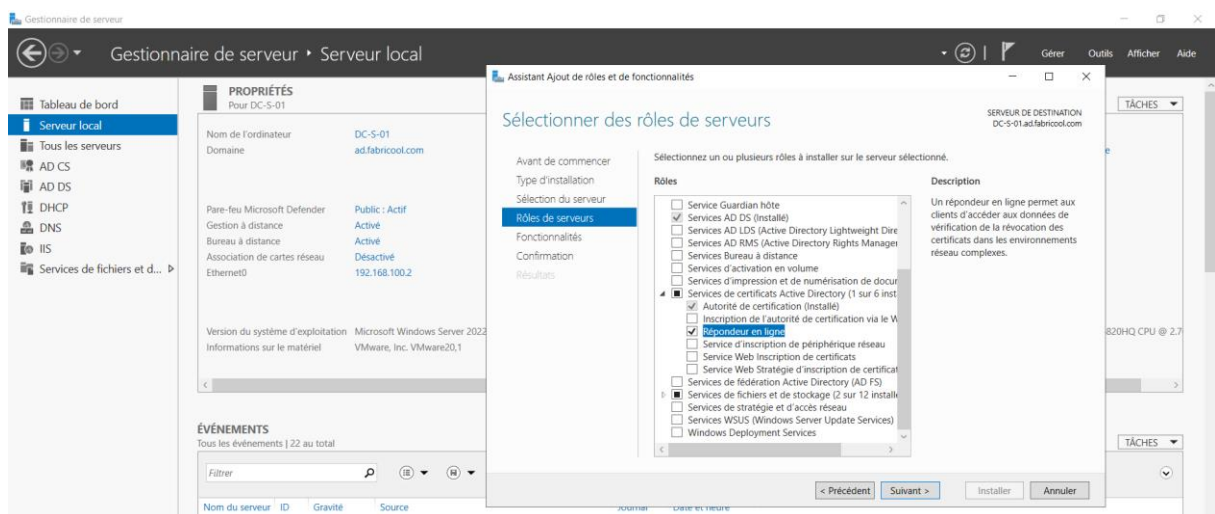
La dernière phase de préparation consiste à rendre le modèle disponible pour l'autorité de certification. Une fois validé, ce modèle devient accessible et prêt à être délivré par la SubCA, permettant au répondeur OCSP d'obtenir son certificat de signature et d'assurer son rôle dans l'infrastructure.



2. Installation du rôle et vérifications de IIS

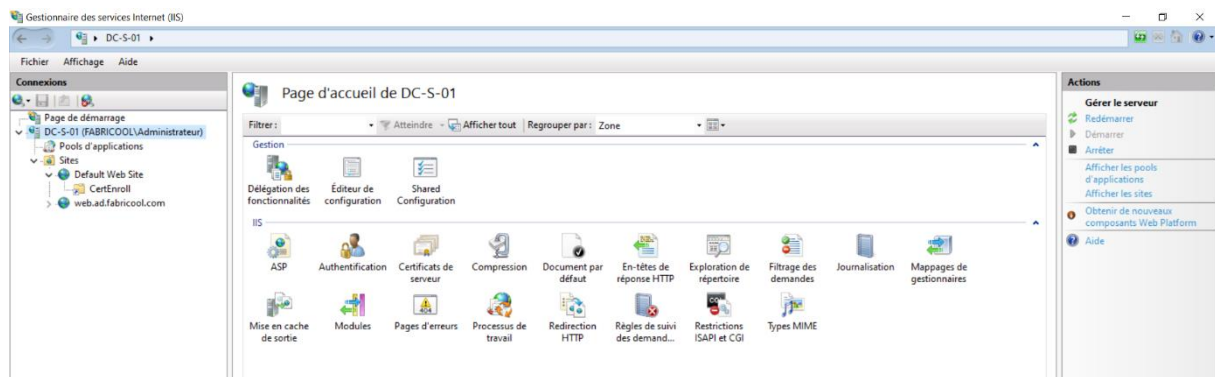
* Installation du rôle Répondeur en ligne

La mise en place du service OCSP débute par l'ajout du rôle correspondant sur le serveur DC-S-01. Depuis le Gestionnaire de serveur, l'assistant *Ajouter des rôles et fonctionnalités* est lancé. Dans la section *Services de certificats Active Directory* (AD CS), l'option *Répondeur en ligne* est sélectionnée. L'assistant propose automatiquement l'ajout des dépendances nécessaires. L'installation est ensuite validée et exécutée, préparant ainsi l'environnement pour la configuration du service.



* Vérification pédagogique initiale de IIS

Avant toute configuration post-déploiement, une observation est réalisée afin de constater l'état du serveur web. Dans le Gestionnaire IIS, le site par défaut est déroulé. À ce stade, il est noté qu'aucun répertoire virtuel nommé ocsp n'est présent. Cette vérification pédagogique permet de mettre en évidence que l'installation du rôle n'a pas encore injecté les composants nécessaires dans IIS.

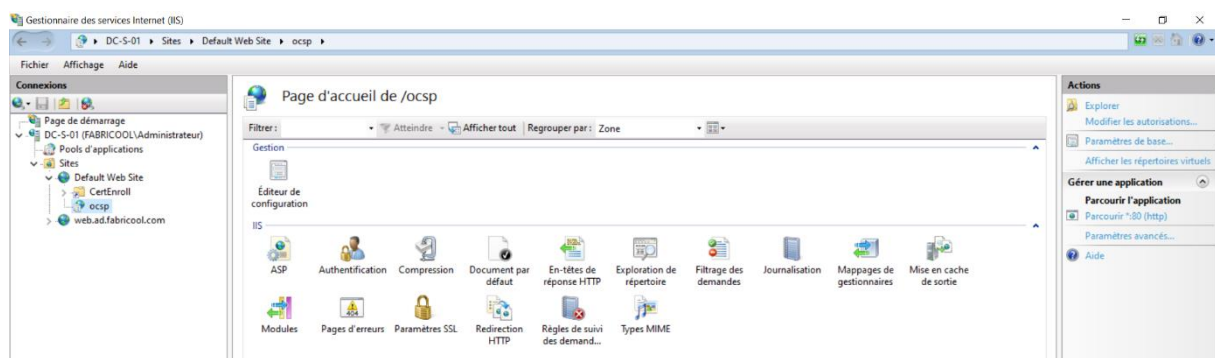


* Exécution de la configuration post-déploiement

Une fois le rôle installé, la configuration doit être finalisée. L'assistant *Configurer les services de certificats Active Directory* est lancé, et l'option Répondeur en ligne est cochée. La procédure est validée jusqu'à son terme, ce qui entraîne l'intégration effective du rôle dans l'infrastructure et la liaison avec IIS.

* Vérification pédagogique finale de IIS

La dernière étape consiste à confirmer l'impact de la configuration sur le serveur web. De retour dans le Gestionnaire IIS, la vue est rafraîchie. Il est alors constaté qu'un répertoire virtuel nommé ocsp est désormais visible sous le site par défaut. Cette observation confirme que l'extension ISAPI (ocsp.dll) a bien été déployée et que le répondeur est opérationnel.

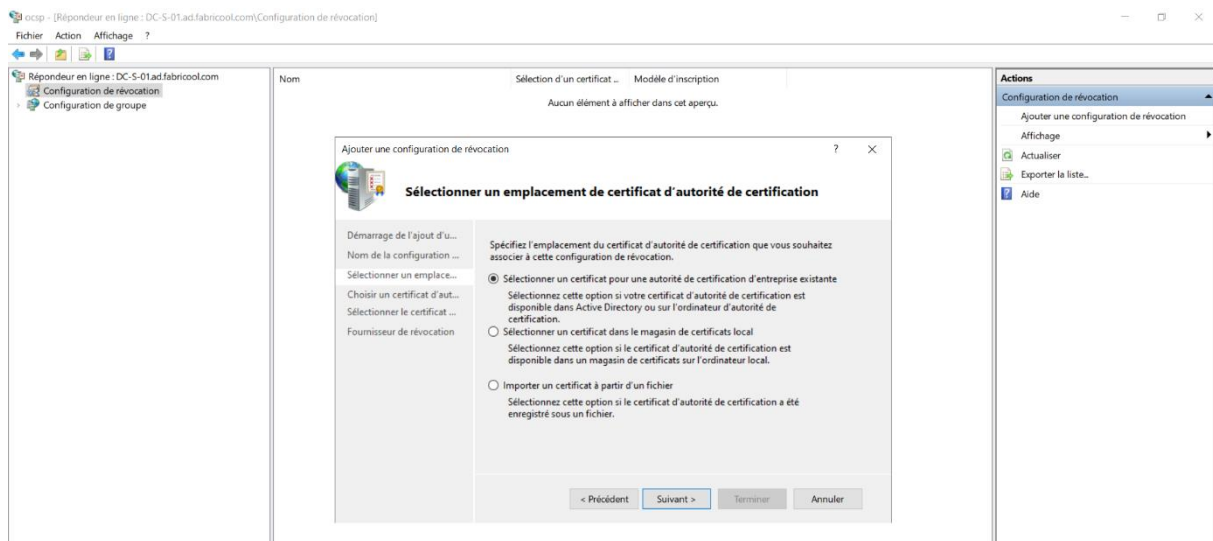


3. Configuration et déblocage du répondeur

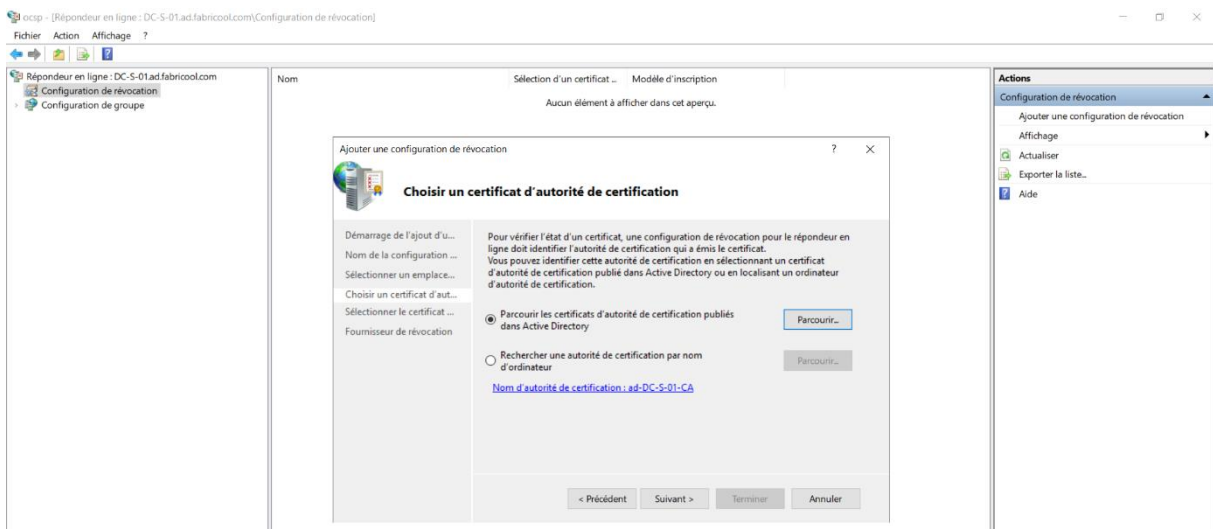
* Création de la configuration de révocation

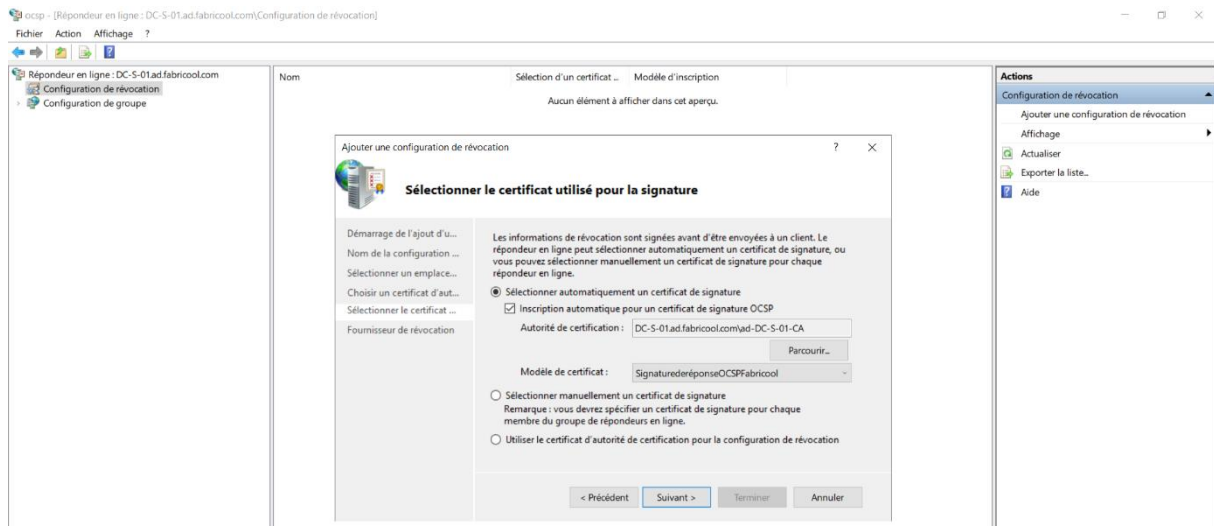
La configuration initiale du répondeur OCSP s'effectue dans la console dédiée. Les actions principales sont les suivantes :

- Ouverture de la console *Gestion du répondeur en ligne*.
- Ajouter une configuration de révocation : *Config-Fabricool-OCSP*.

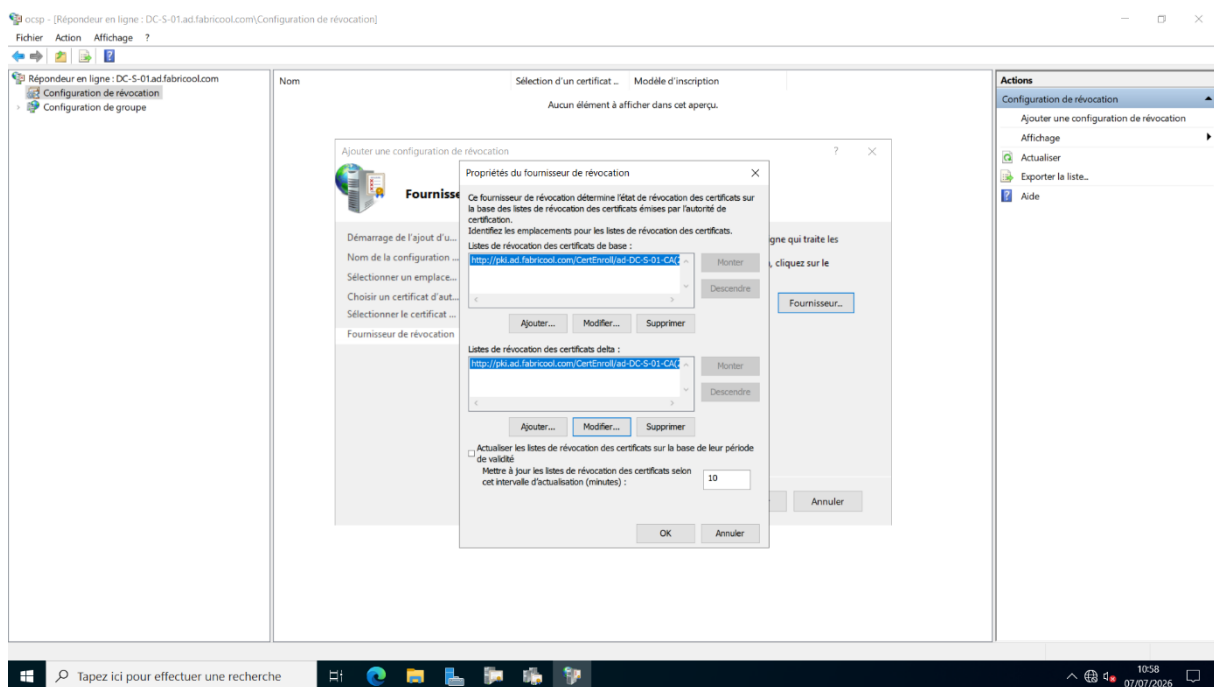


- Choix de l'option du certificat de l'autorité de certification en pointant sur la SubCA



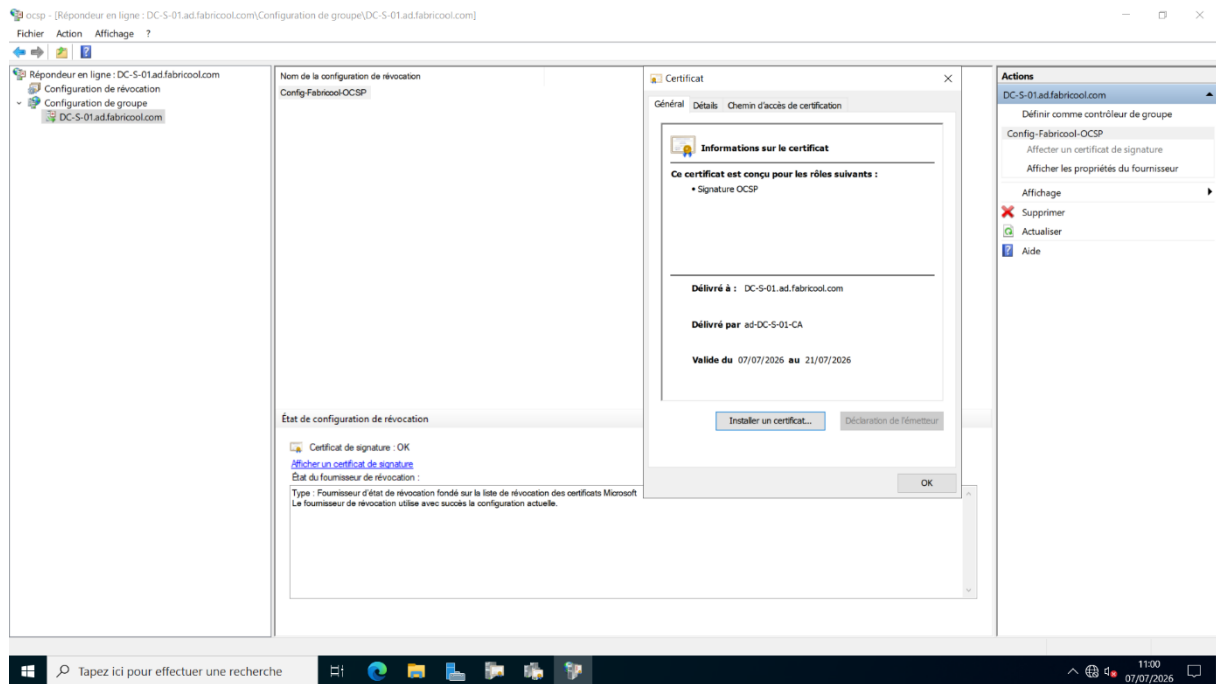


- Définition de l'intervalle de rafraîchissement du cache à 10 minutes, afin d'assurer une récupération régulière des CRL locales.



- Validation de l'assistant pour finaliser la configuration.

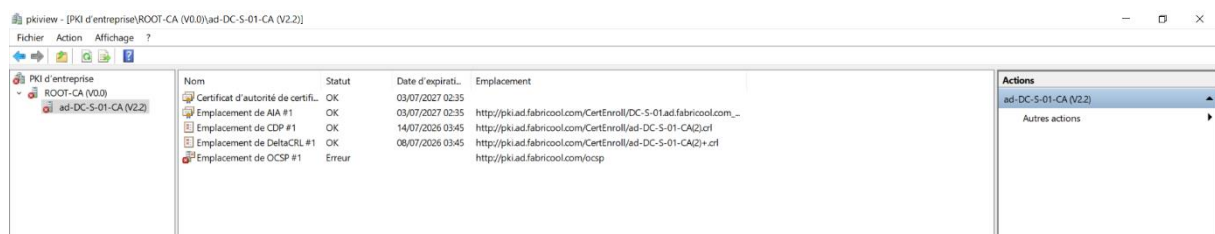
Cette étape établit le lien fonctionnel entre la SubCA et le répondeur, garantissant que les certificats émis pourront être vérifiés dynamiquement.



* Procédure de déblocage

Lors de la première vérification dans *pkiview.msc*, une erreur est apparue, directement liée au certificat d'échange de la CA (CAExchange). Ce certificat a pour fonction de sécuriser les communications internes entre les services de l'autorité de certification, notamment pour les opérations de publication et d'échange de données. Cependant, il ne contenait pas encore les nouvelles informations relatives au point d'accès OCSP récemment configuré.

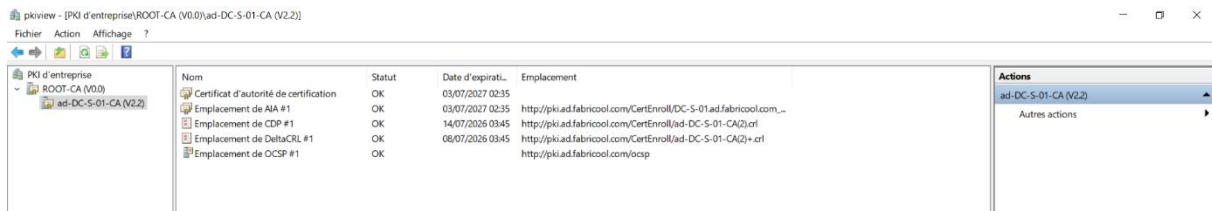
Dans un fonctionnement normal, ce certificat est régénéré automatiquement à intervalles réguliers par la CA. Toutefois, afin de ne pas attendre le prochain cycle d'actualisation et de forcer immédiatement l'intégration des nouvelles données, il a été décidé de révoquer le certificat actif. Cette révocation volontaire permet de déclencher la régénération des structures d'échange.



[illegible]

Après rafraîchissement, la console *pkiview.msc* a immédiatement validé l'infrastructure, indiquant un statut OK sur la ligne OCSP. Cette double confirmation atteste que le répondeur est pleinement fonctionnel et intégré dans la chaîne de confiance.

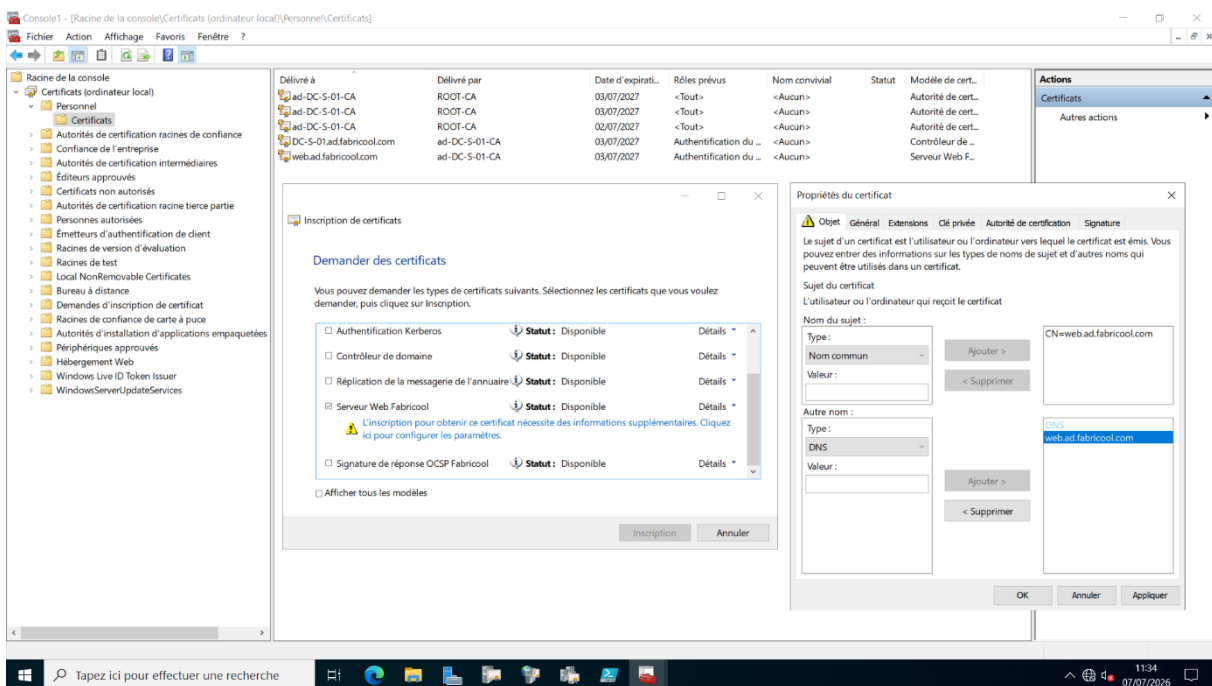
ID de la demande	Nom du demandeur	Certificat binaire	Modèle de certificat	Numéro de série	Date d'effet du certificat	Date d'expiration du certificat	Pays/région d'émission	Organe
3	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	Échange d'autorité de certification (CAExchange)	34000000021597...	02/07/2026 22:36	09/07/2026 22:46		
5	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	Échange d'autorité de certification (CAExchange)	3400000005440e4...	03/07/2026 02:02	10/07/2026 02:12		
8	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	Contrôleur de domaine (DomainController)	34000000008789d...	03/07/2026 02:47	03/07/2027 02:35		
10	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	13.6.14.131121.8935987.2227182.7750831.2318205.3334351...	34000000006775a...	07/07/2026 10:31	21/07/2026 10:31		
11	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	13.6.14.131121.8935987.2227182.7750831.2318205.3334351...	34000000002164a...	07/07/2026 10:49	21/07/2026 10:49		
12	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	Serveur Web Fabricool (13.6.14.131121.8935987.2227182.7750831.2318205.3334351...	340000000025e61...	07/07/2026 10:56	03/07/2027 02:35		
13	FABRICOOLDC-S-015	-----BEGIN CERTL	Échange d'autorité de certification (CAExchange)	34000000004f9ba...	07/07/2026 11:20	14/07/2026 11:30		



4. Enrôlement du nouveau certificat Web et validations

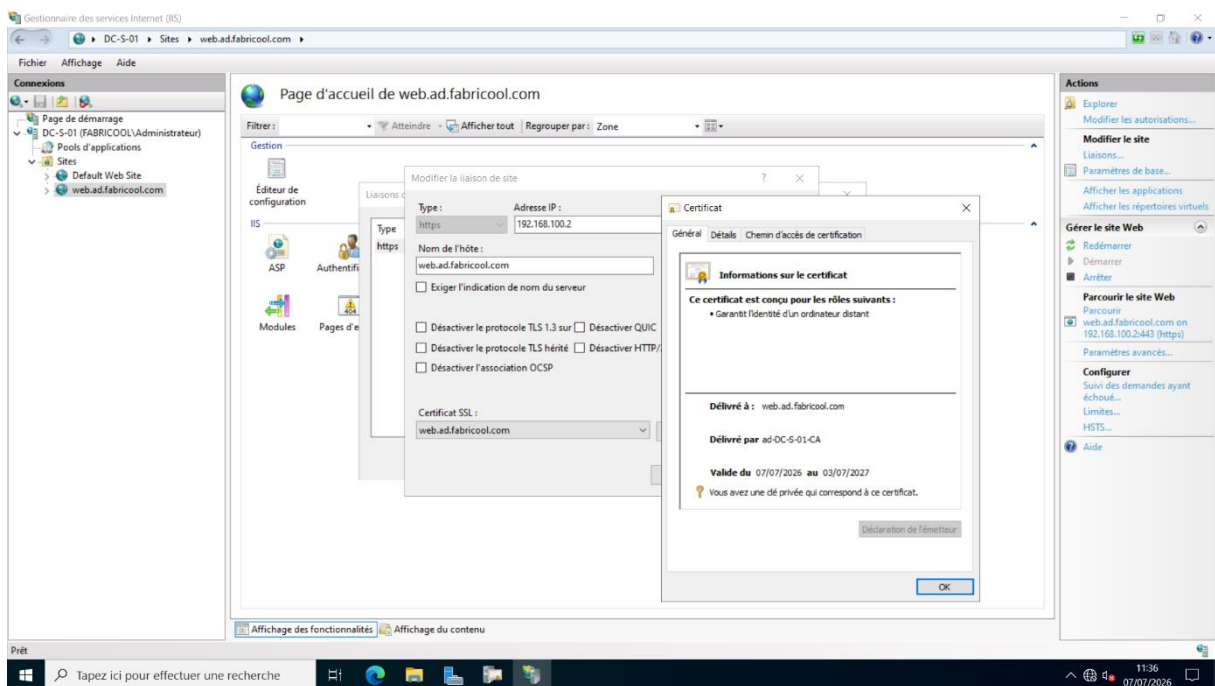
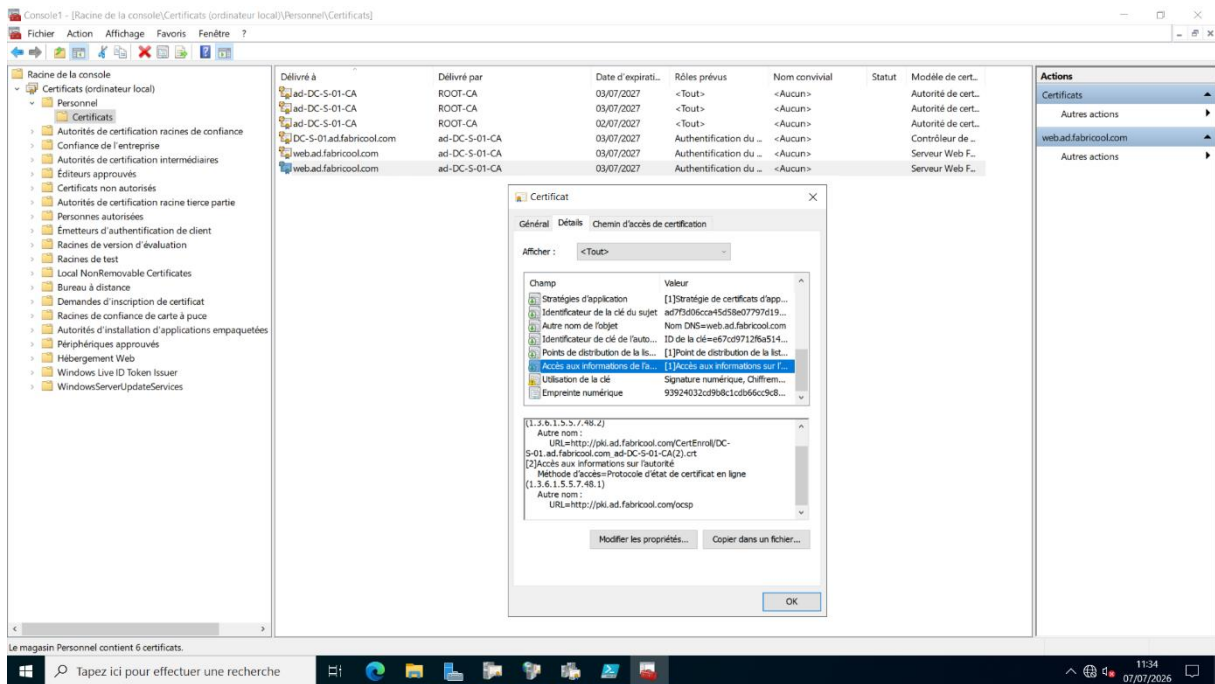
* Génération du certificat Web mis à jour

Afin d'intégrer l'extension OCSP dans la chaîne de confiance, un nouveau certificat de serveur Web a été généré. Depuis la console des certificats d'ordinateur sur DC-S-01, une demande a été effectuée en utilisant le modèle personnalisé de serveur Web (*Serveur Web Fabricool*), avec le *CN* et le *SAN* configurés sur *web.ad.fabricool.com*.



Une fois délivré, ce certificat a été installé dans le *Gestionnaire IIS*, où il a remplacé l'ancien certificat associé au port 443 (HTTPS). Cette opération garantit que le site web interne utilise désormais un certificat embarquant l'extension OCSP, condition essentielle pour la validation dynamique.

TP14 — Implémentation du répondeur OCSP | ODJEKE N'bango Thiery

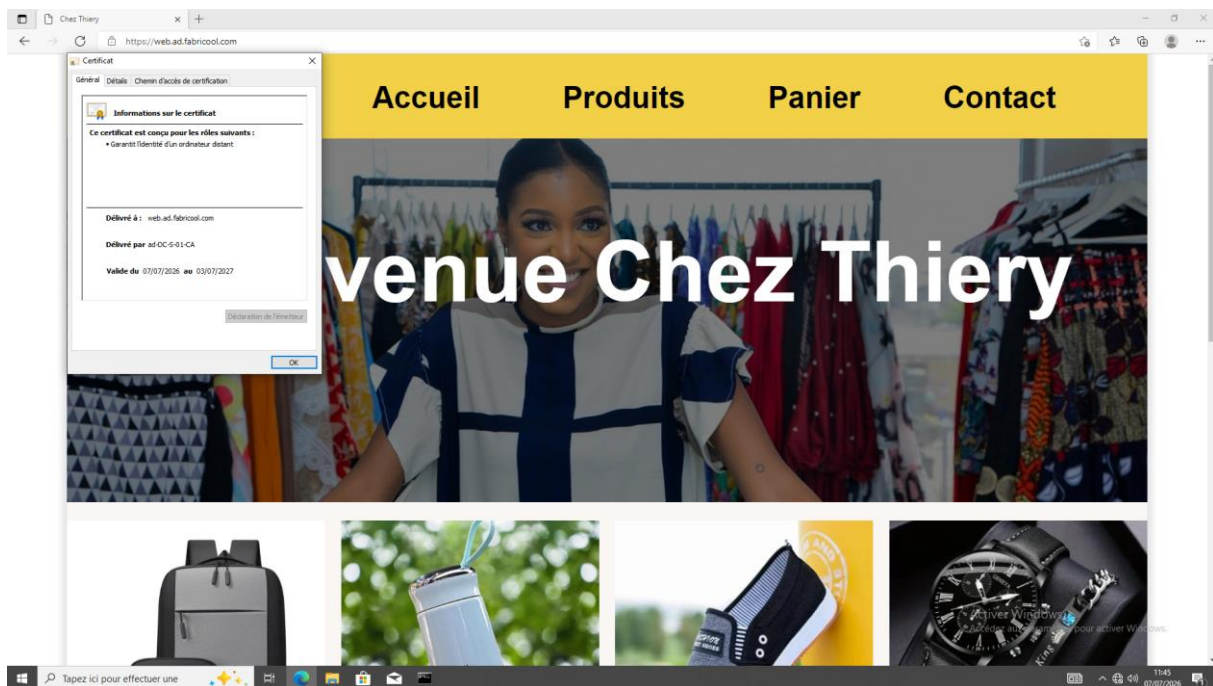


* Validation sur le poste client

La validation s'est déroulée en deux temps, afin de vérifier à la fois la présence de l'extension OCSP et le comportement du répondeur face à une révocation.

* Test 1 : Analyse de l'extension AIA

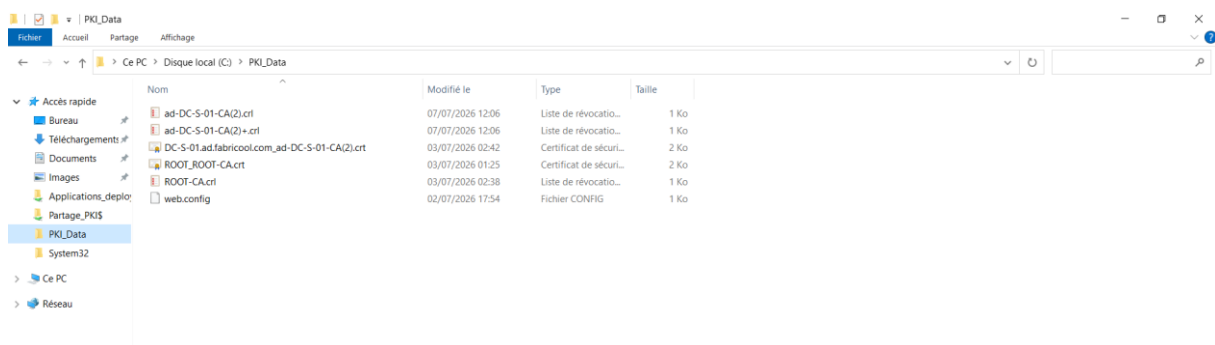
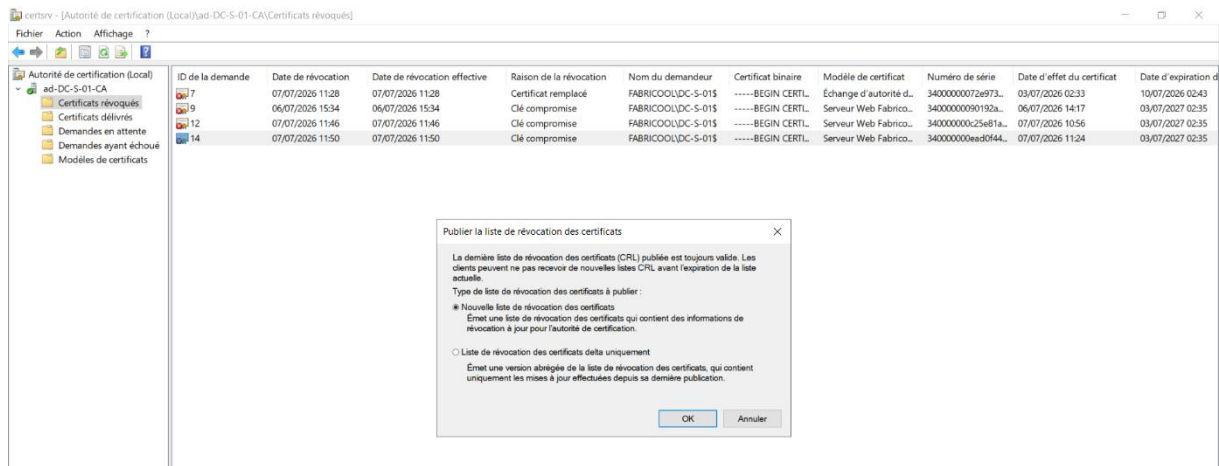
Depuis un poste client, le site <https://web.ad.fabricool.com> a été ouvert dans le navigateur. L'inspection du certificat via l'icône de cadenas a permis d'accéder aux détails, puis à la section Accès aux informations sur l'autorité (AIA). La présence d'une méthode d'accès OCSP pointant vers l'URL <http://pki.ad.fabricool.com/ocsp> a été constatée. Cette observation confirme que le certificat délivré par la SubCA intègre bien l'URI du répondeur en ligne, assurant ainsi la compatibilité avec le mécanisme de validation dynamique.



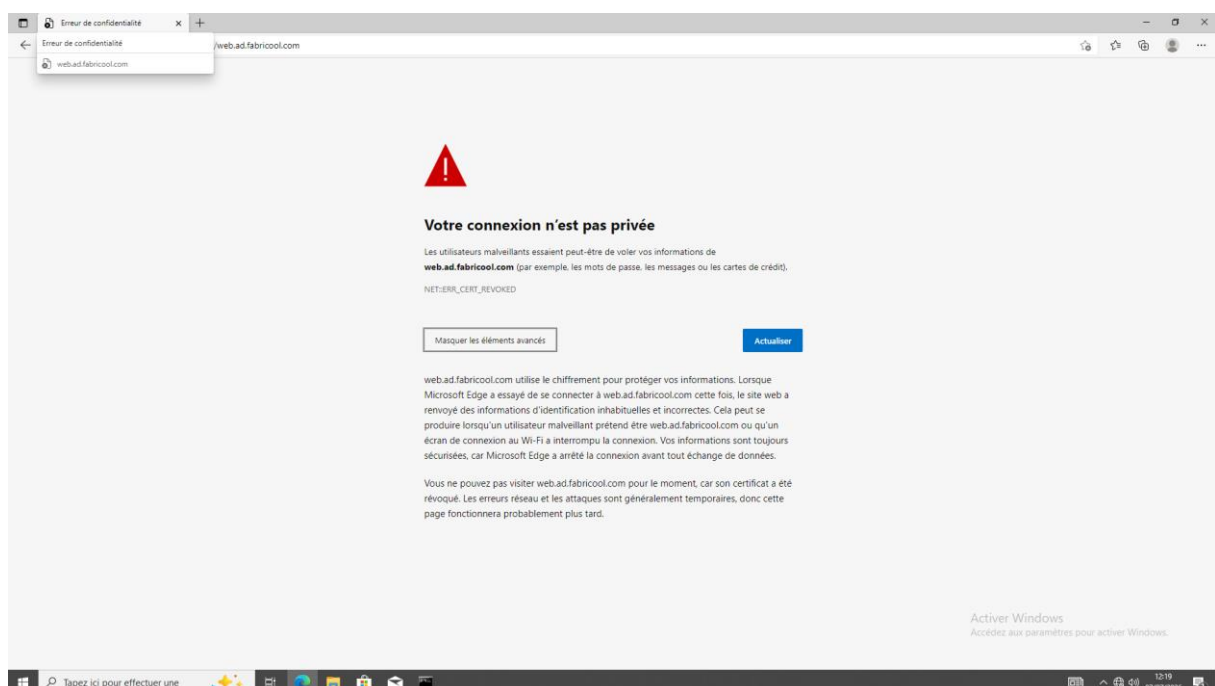
* Test 2 : La révocation en temps réel

Dans un second temps, le certificat de serveur Web a été révoqué depuis la SubCA. Afin de vérifier le comportement du répondeur, il a été décidé d'attendre le délai de dix minutes défini lors de la configuration du cache du répondeur OCSP, correspondant à l'intervalle de rafraîchissement automatique des informations de révocation. Toutefois, la SubCA étant configurée pour publier les listes CRL Delta une fois par jour et les CRL complètes une fois par semaine, il aurait été trop long d'attendre la prochaine actualisation naturelle. C'est pourquoi une publication manuelle a été effectuée, permettant d'intégrer immédiatement la révocation dans l'infrastructure et de constater son effet sur le poste client..

TP14 — Implémentation du répondeur OCSP | ODJEKE N'bango Thiery



Une fois ce délai écoulé, le répondeur a automatiquement rafraîchi ses informations de révocation. Lors de la réactualisation de la page sur le poste client, le navigateur a immédiatement bloqué l'accès et affiché une alerte de sécurité indiquant que le certificat avait été révoqué.



Cette validation démontre l'efficacité du mécanisme OCSP : la révocation est prise en compte de manière autonome, sans dépendre du téléchargement manuel ou périodique des CRL. L'infrastructure assure ainsi une continuité de service sécurisée, tout en optimisant la performance réseau.

V. Conclusion

L'implémentation du répondeur OCSP dans le domaine ad.fabricool.com a permis de démontrer la valeur ajoutée d'une infrastructure de validation dynamique des certificats. Les différentes phases du TP ont montré comment intégrer ce service au sein d'une PKI existante : depuis la préparation des modèles de certificats et l'injection de l'URI OCSP dans l'AIA, jusqu'à l'installation du rôle, la configuration post-déploiement et le déblocage des erreurs liées au certificat CAExchange.

Les tests réalisés sur le poste client ont confirmé que l'extension OCSP était correctement embarquée dans les certificats délivrés et que la révocation était prise en compte de manière autonome après le délai de rafraîchissement du cache du répondeur. Cette validation pratique illustre la différence fondamentale entre le modèle statique des CRL et le modèle dynamique de l'OCSP : le premier repose sur des publications périodiques parfois lourdes, tandis que le second offre une réponse immédiate et ciblée, optimisant la bande passante et renforçant la sécurité.

Ainsi, l'entreprise FABRICOOL dispose désormais d'une infrastructure PKI plus performante et résiliente, capable de répondre aux exigences de continuité de service et de fiabilité. Ce TP met en évidence l'importance d'une gestion proactive des certificats et des mécanismes de révocation, et constitue une étape clé dans la consolidation d'un environnement sécurisé et hautement disponible.